



IPRJ

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro



Modelagem e Controle de Sistemas (IPRJ-07621)

Representação de Sistemas, Diagramas de blocos e Gráficos de Fluxo de Sinais

*Prof: Joel Sánchez Domínguez
2025-1*

Temas

- **Introdução;**
- **Diagramas de blocos;**
- **Gráficos de Fluxo de Sinais;**
- **Modelo matemático do motor CC;**
- **Servomecanismos;**
- **Sistemas Realimentados.**

Introdução

Verificando os modelos para sistemas complexos, pode-se notar que eles são resultantes de subsistemas ou elementos, cada qual com seu modelo matemático ou função de transferência. Para a análise e estudo destes sistemas é necessário usar algum tipo de representação que facilite compreender a interação e relações entre todos os elementos.

Na área de controle de processos as representações mais usadas são:

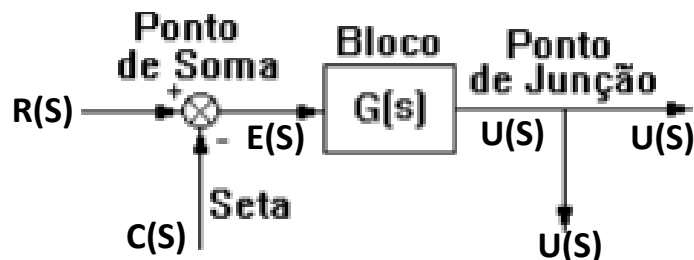
- **Diagramas de Blocos**
- **Gráficos de Fluxo de sinal**

Diagramas de blocos

Os diagramas em blocos podem ser usados para representar sistemas e subsistemas, e seu arranjo agrupado e conectado, num sistema como um todo.

Elementos dos Diagramas de Blocos:

- **Seta** - É usada para representar o sentido do fluxo de sinal.
- **Bloco** - É um símbolo de operação matemática sobre o sinal de entrada do bloco que produz a saída.
É representado normalmente por função de transferência.
- **Ponto de soma** - O círculo com uma cruz é o símbolo que indica uma operação de soma. O sinal mais ou menos determina se o sinal deve ser adicionado ou subtraído.
- **Ponto de junção** - É um ponto a partir do qual o sinal proveniente de um bloco vai para outros blocos ou pontos de soma.



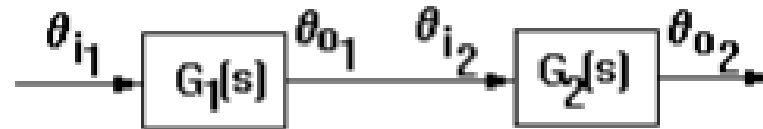
$U(S)=G(S)E(S)$, a saída do bloco é o produto de sua entrada pela sua FT

$E(S)=R(S)-C(S)$, a saída do ponto de soma é a operação algébrica dos sinais de entrada

O mesmo sinal se repete na entrada e nas saídas de um ponto de junção.

Diagramas de blocos

BLOCOS EM CASCATA



$$\theta_{o1} = G_1 \theta_{i1}$$

$$\theta_{o2} = G_2 \theta_{i2}$$

$$\theta_{i2} = \theta_{o1}$$

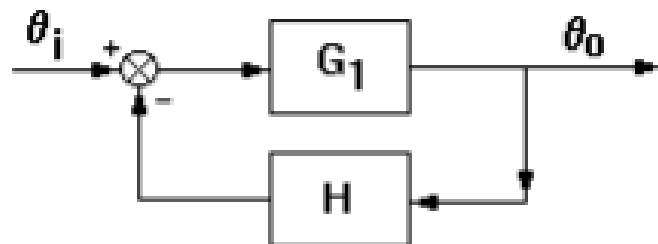
$$\theta_{o2} = G_2 G_1 \theta_{i1}$$

$$G = G_2 G_1$$

$$G(S) = \frac{\theta_{o2}}{\theta_{i1}} = G_1(s)G_2(s)$$

Diagramas de blocos

BLOCO COM RAMO DE ALIMENTAÇÃO



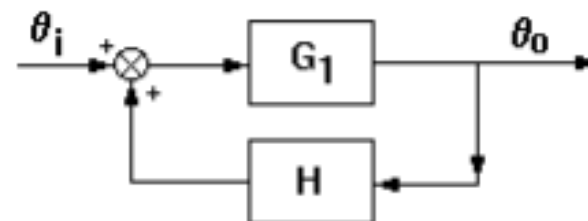
Realimentação Negativa

$$\theta_o = G_1\theta_i - G_1H\theta_o$$

$$G_1\theta_i = (1 + G_1H)\theta_o$$

$$G(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{G_1}{1 + G_1H}$$

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H(s)}$$



Realimentação Positiva

$$\theta_o = G_1\theta_i + G_1H\theta_o$$

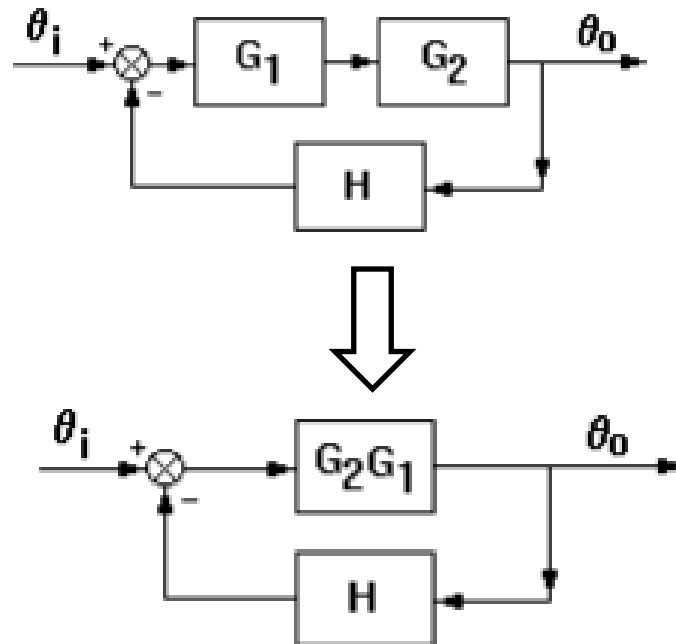
$$G_1\theta_i = (1 - G_1H)\theta_o$$

$$G(s) = \frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{G_1}{1 - G_1H}$$

$$G(s) = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)H(s)}$$

Diagramas de blocos

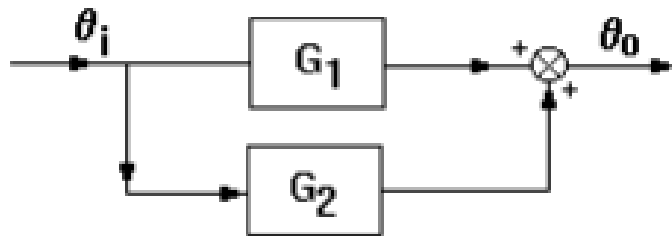
BLOCOS EM CASCATAS COM RAMO DE REALIMENTAÇÃO



$$G(s) = \frac{G_2(s)G_1(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)H(s)}$$

Diagramas de blocos

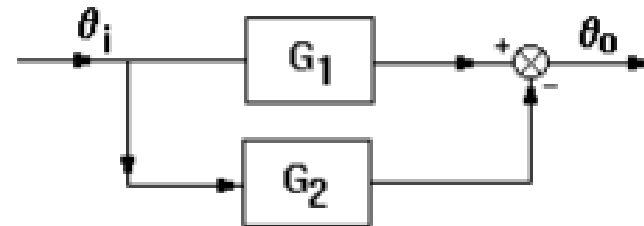
BLOCOS EM PARALELO



$$\theta_o = G_1\theta_i + G_2\theta_i$$

$$\theta_o = (G_1 + G_2)\theta_i$$

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$



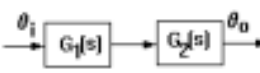
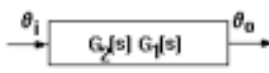
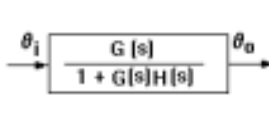
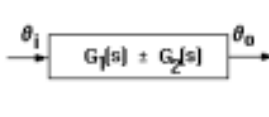
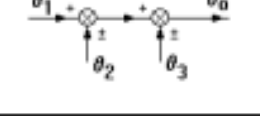
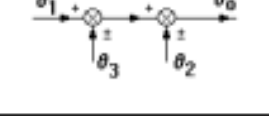
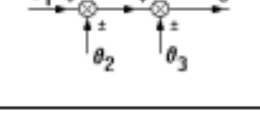
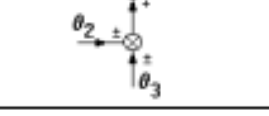
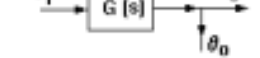
$$\theta_o = G_1\theta_i - G_2\theta_i$$

$$\theta_o = (G_1 - G_2)\theta_i$$

$$G(s) = G_1(s) - G_2(s)$$

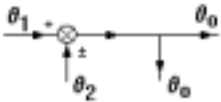
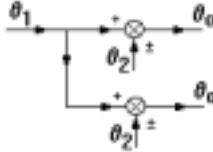
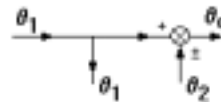
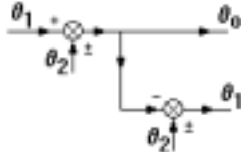
Diagramas de blocos

SIMPLIFICAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE BLOCOS

	Transformação	Diagrama Original	Diagrama Equivalente	Equação
1	Combinação de blocos em série			$\theta_o(s) = [G_2(s)G_1(s)]\theta_i(s)$
2	Eliminando um ramo de realimentação			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_i(s) \pm H(s)\theta_o(s)]$
3	Eliminando um ramo de alimentação			$\theta_o(s) = [G_2(s) \pm G_1(s)]\theta_i(s)$
4	Movendo um ponto de soma para a frente de um bloco			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s) \pm \theta_2(s)$
5	Movendo um ponto de soma para a depois de um bloco			$\theta_o(s) = G(s)[\theta_1(s) \pm \theta_2(s)]$
6	Rearranjo de pontos de soma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
7	Rearranjo de pontos de soma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s) \pm \theta_3(s)$
8	Movendo um ponto de bifurcação para antes de um bloco			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$

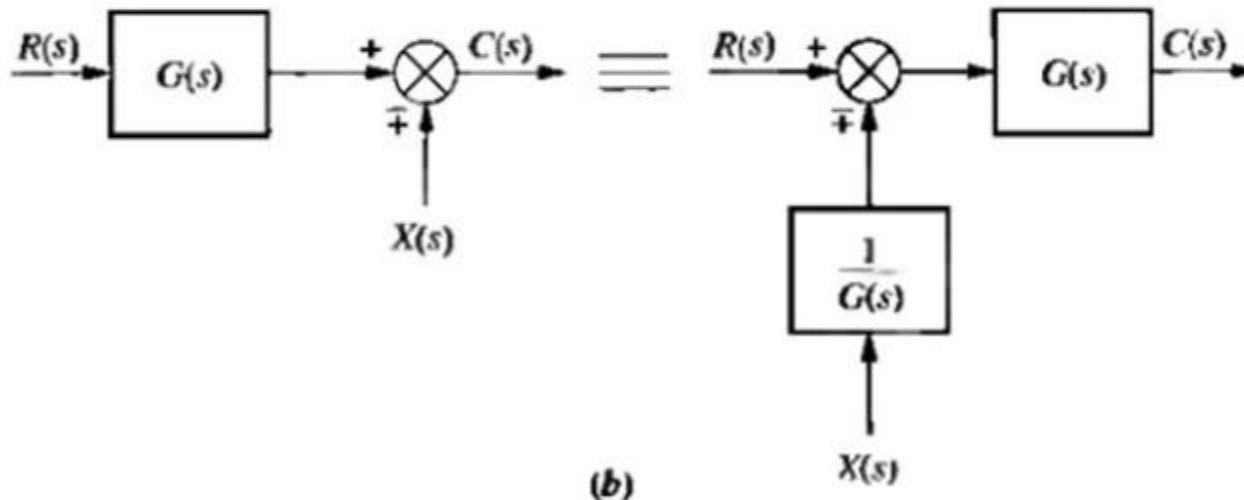
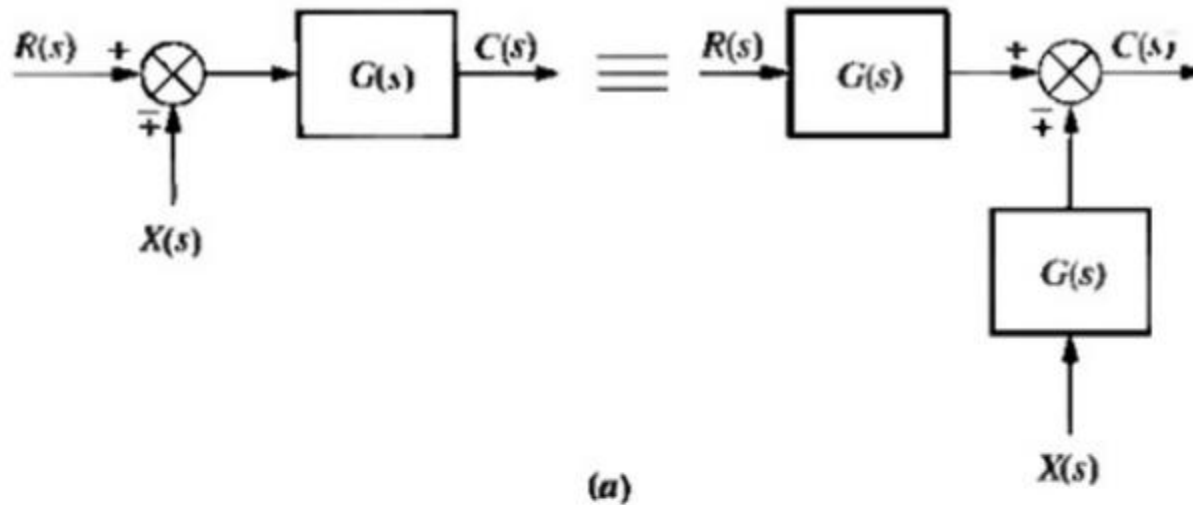
Diagramas de blocos

SIMPLIFICAÇÃO DOS DIAGRAMA EM BLOCOS

	Transformação	Diagrama Original	Diagrama Equivalente	Equação
9	Movendo um ponto de bifurcação para depois de um bloco			$\theta_o(s) = G(s)\theta_i(s)$
10	Movendo um ponto de bifurcação para antes de um ponto de soma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$
11	Movendo um ponto de bifurcação para depois de um ponto de soma			$\theta_o(s) = \theta_1(s) \pm \theta_2(s)$

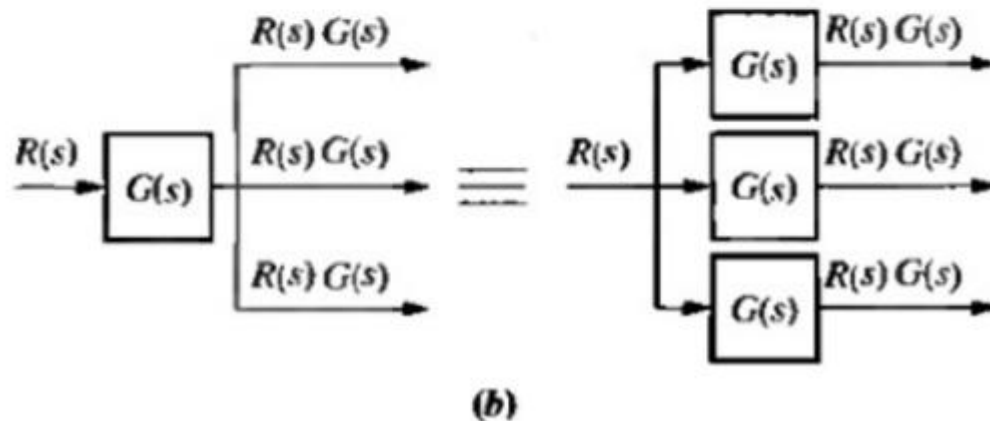
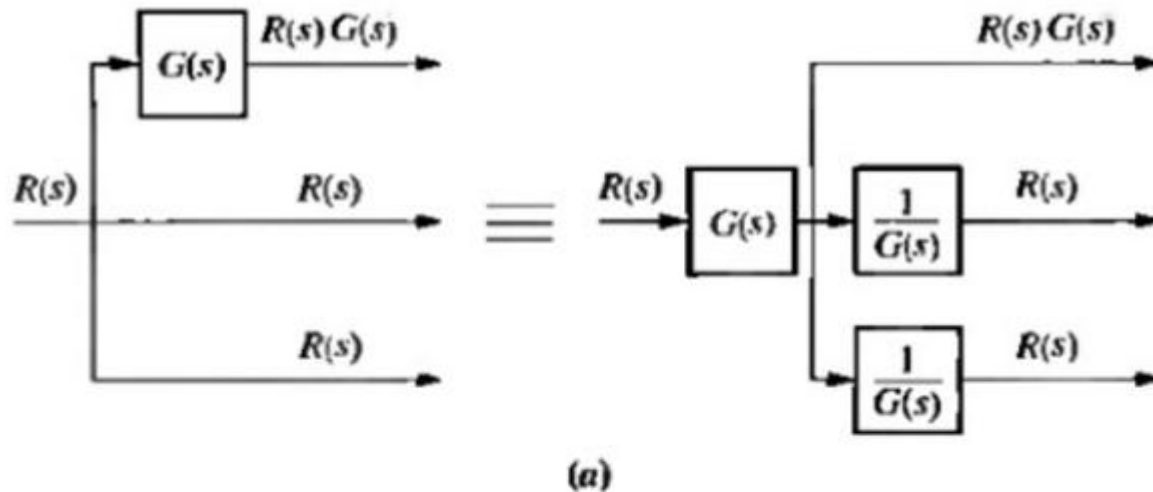
Diagramas de blocos

MOVENDO BLOCOS: A expressão matemática do sinal de saída $C(s)$ não pode ser modificada pela movimentação dos blocos, para manter a equivalência entre as duas representações.



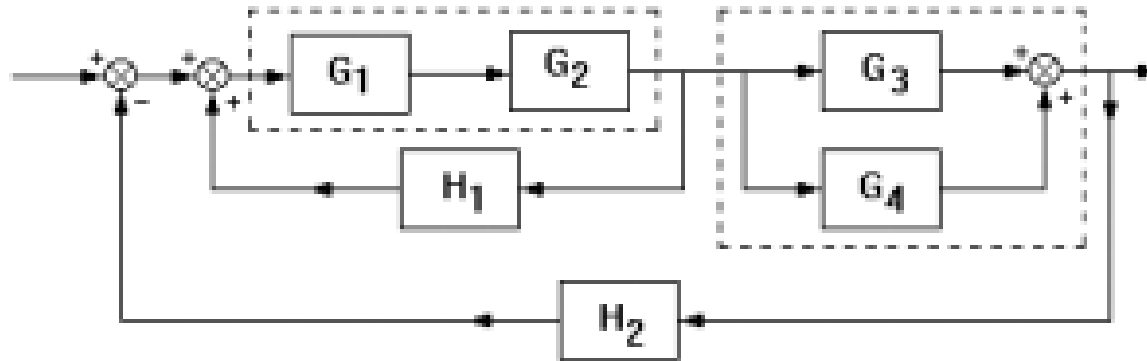
Diagramas de blocos

MOVENDO BLOCOS: A expressão matemática do sinal de saída $C(S)$ não pode ser modificada pela movimentação dos blocos, para manter a equivalência entre as duas representações.

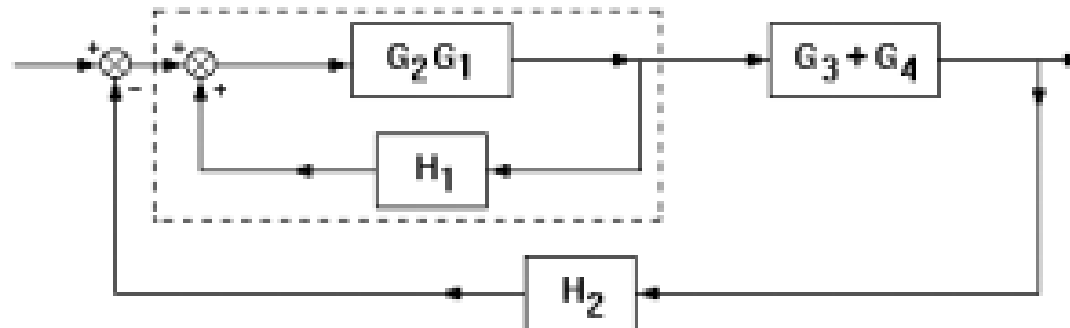


Diagramas de blocos

Exemplo:

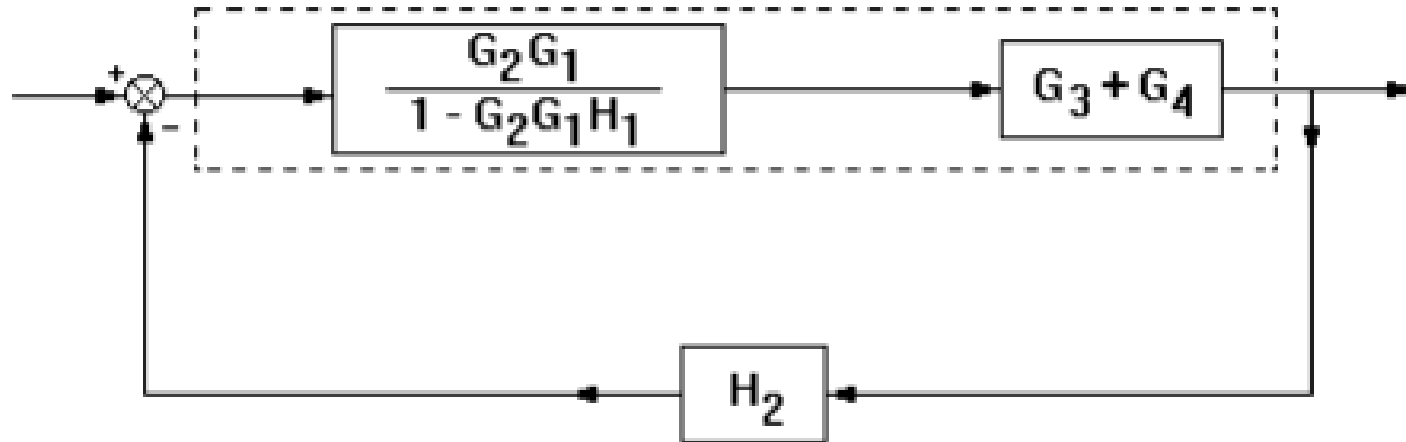


Agrupar os blocos em série e em paralelo:

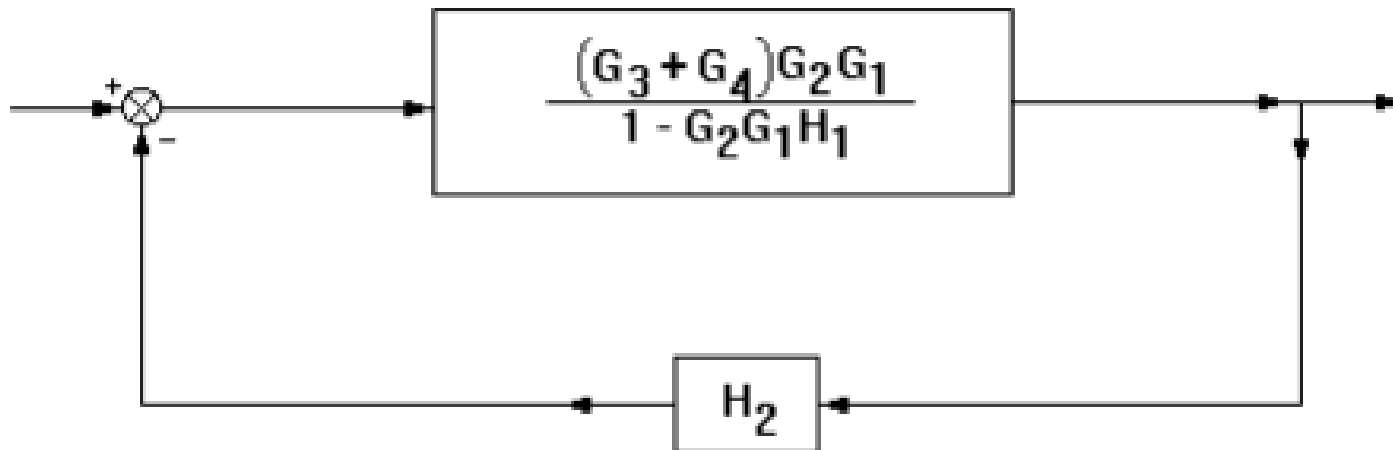


Diagramas de blocos

Agrupar os ramos de realimentação internos (feedback interno):

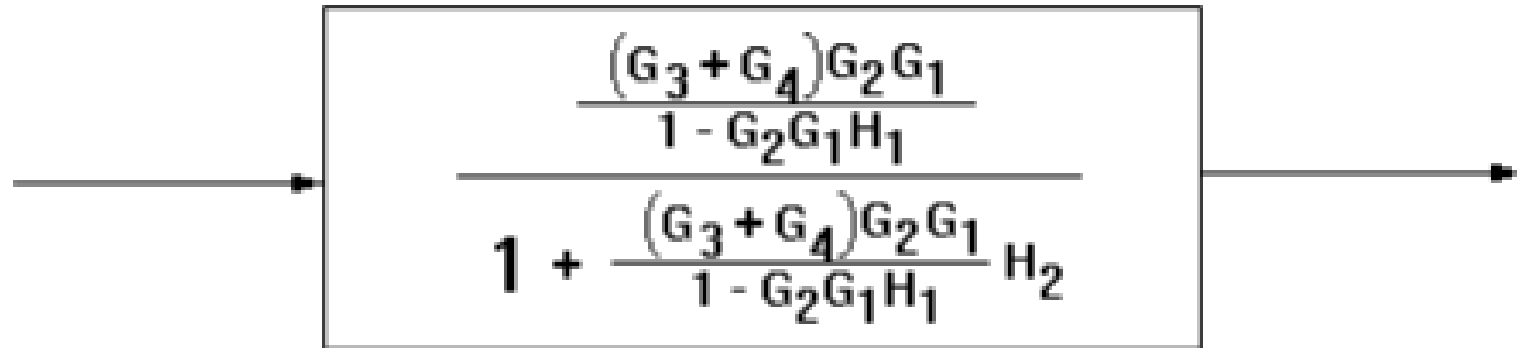


Agrupar os blocos em série:

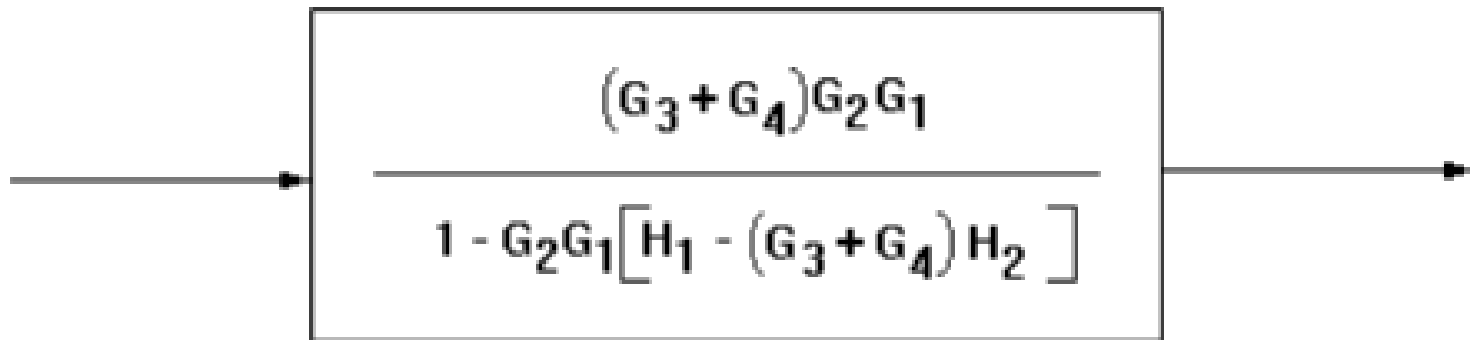


Diagramas de blocos

Agrupar o ramo de realimentação externo (feedback externo):



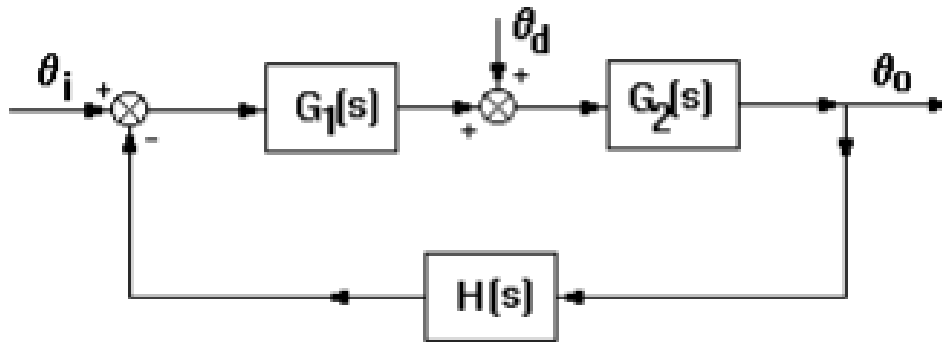
Simplificar a apresentação da função de transferência:



Diagramas de blocos

ENTRADAS MÚLTIPLAS

Os sistemas em geral tem mais de uma entrada. Pode existir um sinal de entrada referente ao valor desejado da variável controlada (**SP**) e também uma entrada ou mais devidas a perturbações que afetam o sistema.

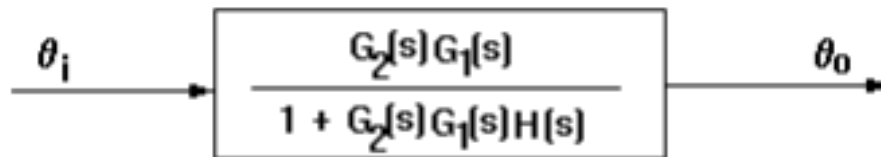
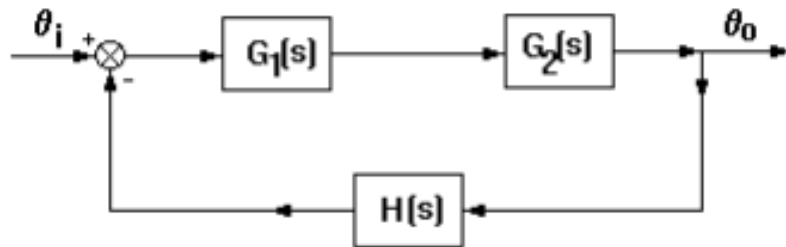


O procedimento que pode ser adotado para obter a relação entre as entradas e saídas para o sistemas é:

1. Fazer todas as entradas, exceto uma delas, iguais a zero.
2. Transformar o diagrama em blocos resultante em apenas um ramo direto e um ramo de realimentação.
3. Determinar a relação dos sinais de saída e entrada.
4. Repetir os passos 1, 2 e 3 para cada uma das entradas.
5. A saída total é a soma das saídas devida a cada entrada.

Diagramas de blocos

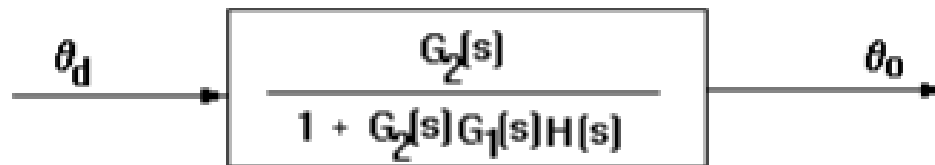
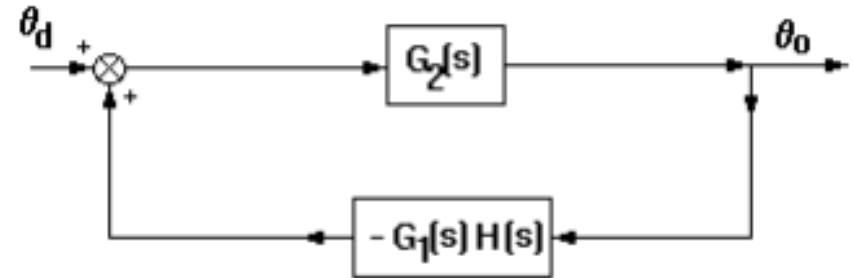
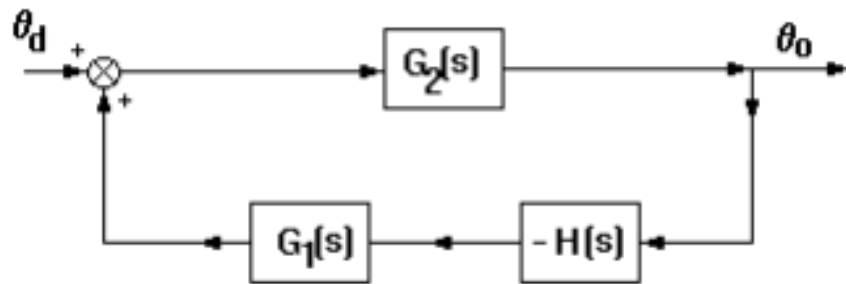
Caso 1 - $\theta_i \neq 0$, $\theta_d = 0$



$$G_i(s) = \frac{G_2(s)G_1(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)H(s)}$$

Diagramas de blocos

Caso 2 $\theta_i = 0$, $\theta_d \neq 0$



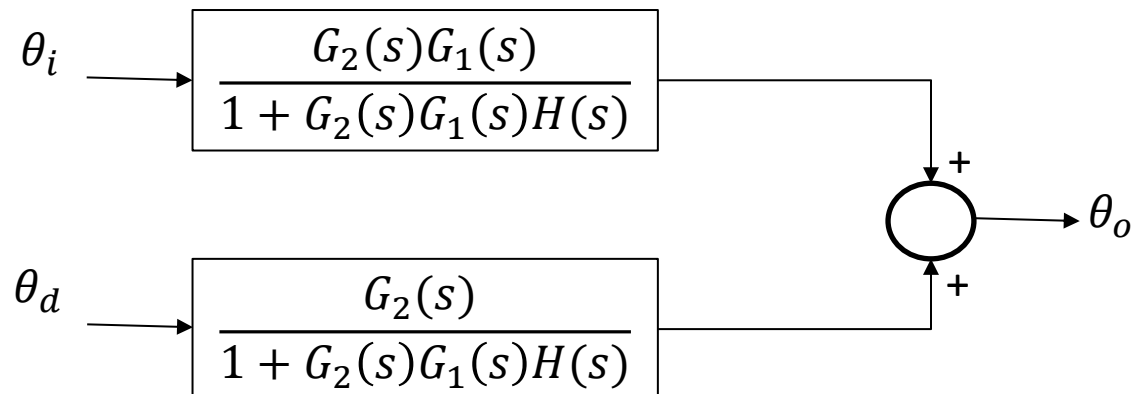
$$G_d(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)H(s)}$$

Diagramas de blocos

A saída do sistema é a soma dos dois casos.

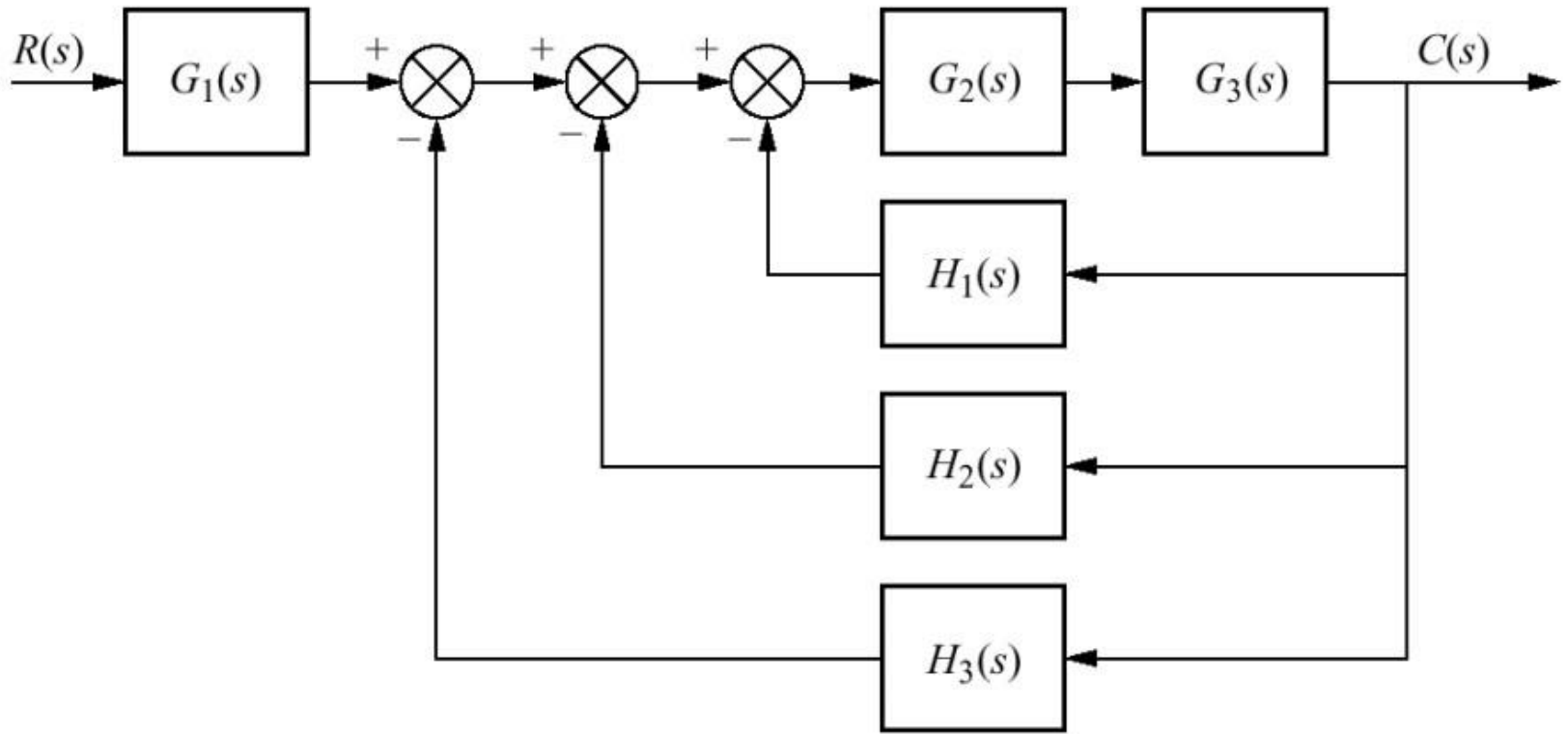
$$\theta_o(s) = G_i(s)\theta_i(s) + G_d(s)\theta_d(s)$$

$$\theta_o(s) = \frac{G_2(s)G_1(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)H(s)}\theta_i(s) + \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_1(s)H(s)}\theta_d(s)$$



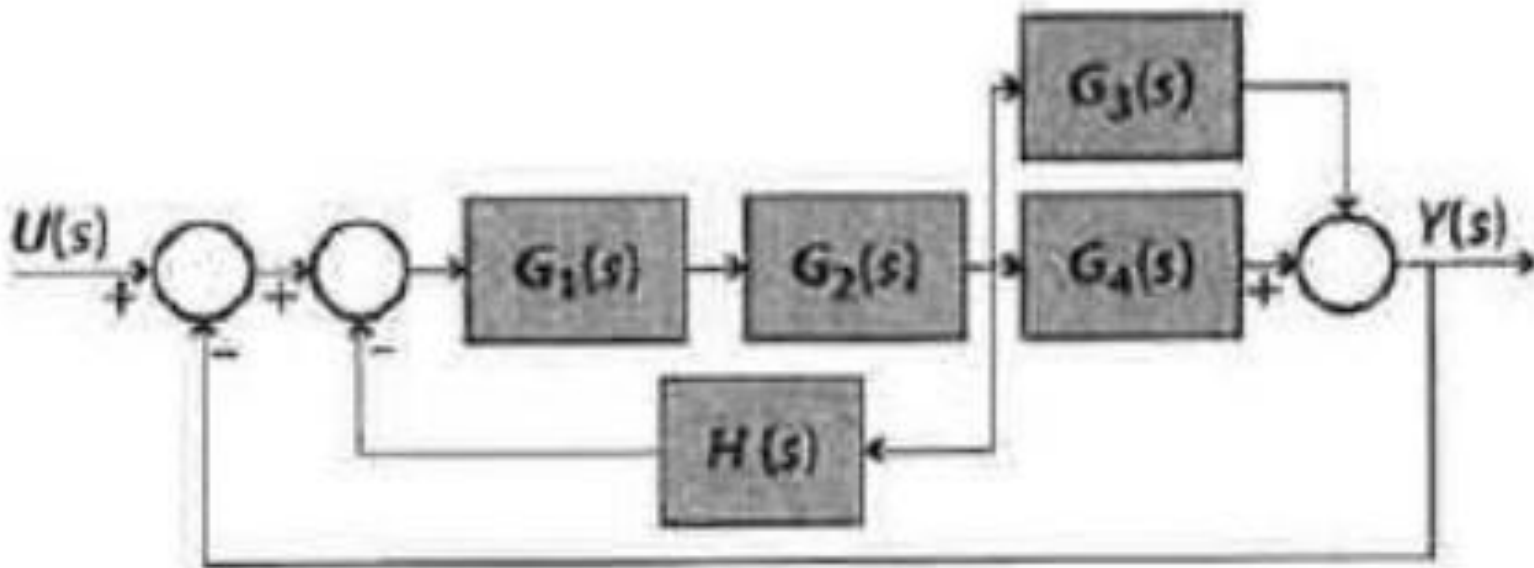
Diagramas de blocos

Encontre a função de transferência do seguinte sistema.

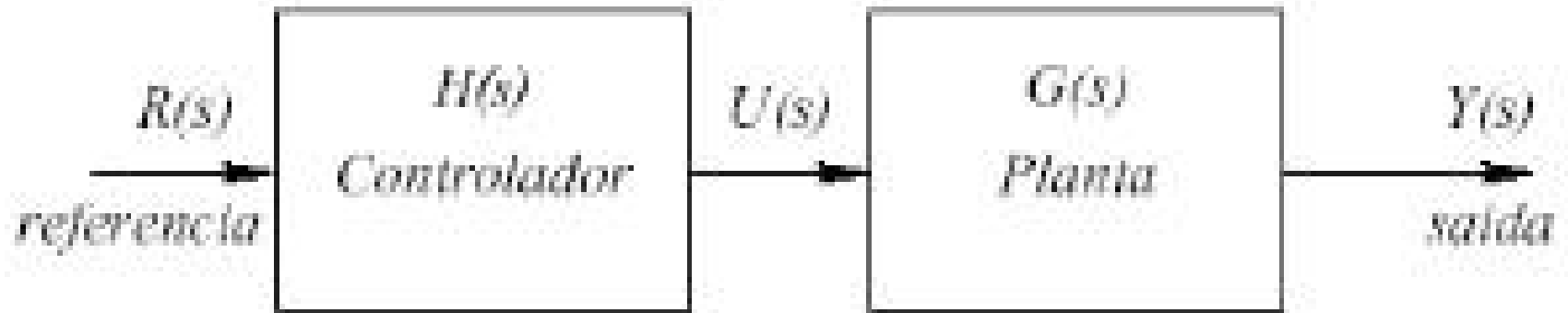


Diagramas de blocos

Encontre as expressões matemáticas para as saídas de todos os blocos. Especifique a função de transferência $Y(s)/U(s)$.

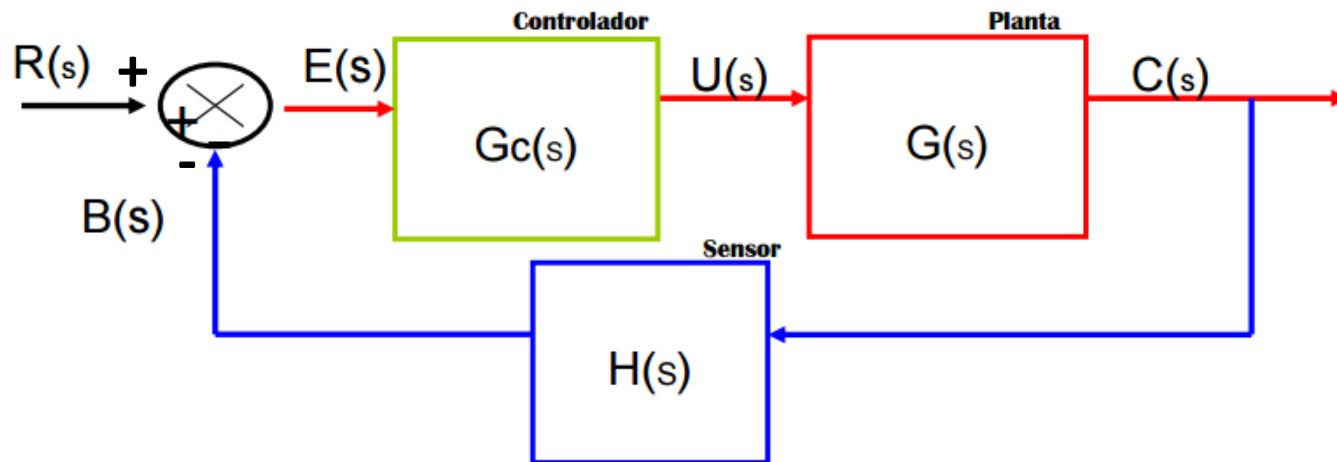


Função de transferência dos SCMA



$$F(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = H(s)G(s)$$

Função de transferência dos SCMF



$$C(s) = G(s) * \underline{U(s)}$$

$$C(s) = G(s) * \underline{G_c(s)} * \underline{E(s)}$$

$$C(s) = G(s) * G_c(s) * [\underline{R(s)} - \underline{B(s)}]$$

$$\underline{C(s)} = G(s) * G_c(s) * [R(s) - H(s) * \underline{C(s)}]$$

$$\underline{C(s)} + G(s) * G_c(s) * H(s) * \underline{C(s)} = G(s) * G_c(s) * R(s)$$

$$\underline{C(s)} [1 + G(s) * G_c(s) * H(s)] = G(s) * G_c(s) * \underline{R(s)}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s) * G_c(s)}{1 + G_c(s) * G(s) * H(s)}$$

Gráficos de fluxo de sinais

- Versão simplificada de um diagrama de blocos
- Proposto por MASON, (1956), Feedback Theory - Some properties of Signal Flow Graphs
- O GFS é regido por regras matemáticas bem específicas
- O GFS é definido como sendo uma forma de representação gráfica, de relações de entrada e saída de variáveis de um sistema algébrico de equações lineares.

Gráficos de fluxo de sinais

- Um sistema de equações lineares pode ser definido por N equações algébricas:

$$y_j = \sum_{k=1}^N a_{kj} y_k \quad j = 1, 2, \dots, N$$

- ▣ Estas equações lineares podem ser definidas por:

$$j - \text{ésimo efeito} = \sum_{k=1}^N (\text{ganho de } k \text{ a } j) x(k - \text{ésima causa})$$

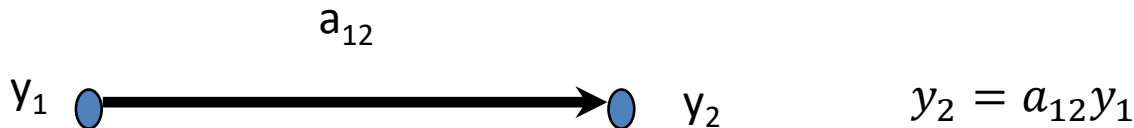
- ▣ Ou por: $\text{saída} = \sum \text{ganho} \times \text{entrada}$
- ▣ Quando o sistema é representado por um conjunto de equações integrais e diferenciais tem-se que primeiro transformá-lo em equações no domínio do operador Laplaciano s, ou seja, equações de **Transformada de Laplace**, ou

$$Y_j(s) = \sum_{k=1}^N G_{kj}(s) Y_k(s) \quad j=1, 2, \dots, N$$

Gráficos de fluxo de sinais

Elementos básicos

- **Nós:** ou pontos de junção, são usados para representar variáveis (y_2 e y_1)
- **Ramos:** ou segmentos, possuem ganhos associados e direção
- Um sinal pode ser transmitido por um ramo somente na **direção especificada**, exemplo



- Algebricamente seria possível afirmar que $y_1 = \frac{1}{a_{12}} y_2$
- Contudo o GFS **não** admite isto, somente é válido respeitando o sentido da seta.

Gráficos de fluxo de sinais

1. GFS só se aplica a sistemas lineares.
2. As equações para os quais o GFS é desenhado devem ser uma série de equações algébricas na forma de causa e efeito.
3. Os nós são usados para representar variáveis. Normalmente os nós são arranjados da esquerda para a direita das entradas para as saídas, seguindo uma sucessão de relações de causa e efeito através do sistema.
4. Sinais atravessam os ramos somente nas direções definidas pela setas .
5. Os ramos ligam os nós y_k à y_j representa a dependência de y_k à y_j mas não o reverso .
6. Um sinal y_k viaja ao longo de um ramo entre y_k e y_j é multiplicado pelo ganho do ramo a_{kj} assim um sinal $a_{kj} y_k$ é *entregue* no nó y_j .

Gráficos de fluxo de sinais

Definições

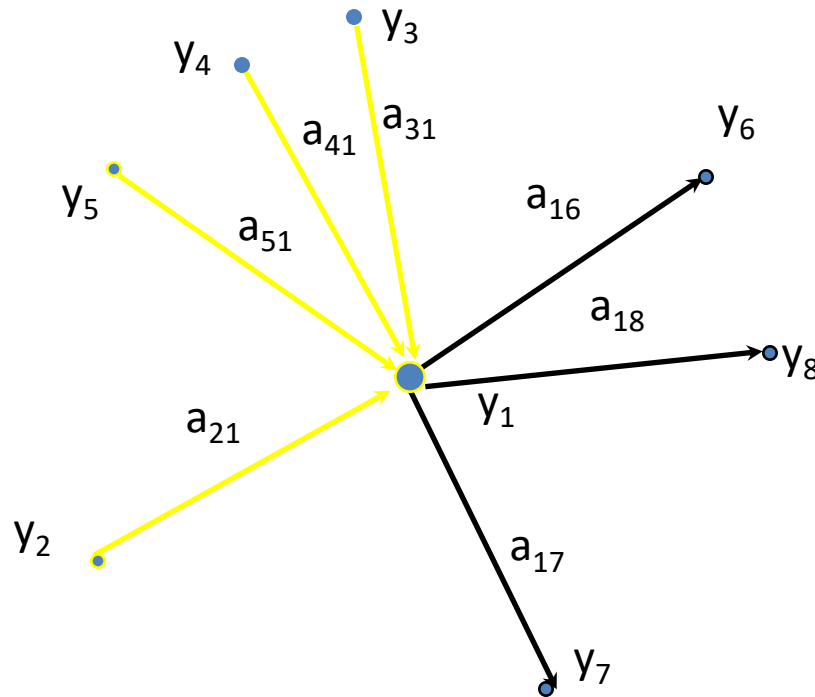
- **Nó de entrada** (fonte), é um nó que só tem ramos de **saída**.
- **Nó de saída** (poço) é um nó que só tem ramos de **entrada**. No caso de um GFS sem nó de saída pode ser acrescentado um ramo de ganho1 para isolar este nó.
- Portanto qualquer nó **não entrada** pode ser transformado em saída.
- Mas **não** se pode transformar um nó **não entrada** em entrada pela reversão do sentido em um ramo.
- **Caminho** é qualquer coleção de sucessões contínuas de ramos que atravessam em uma mesma direção. Observação: Um nó pode ser atravessado mais de uma vez em um único caminho.
- **Caminho para frente** é um caminho que inicia em um nó de entrada e termina em um nó de saída, e nenhum nó é atravessado mais de uma vez.
- **Malha** é um caminho que origina e termina no mesmo nó, e nenhum nó é “passado “ mais do que uma vez.

Gráficos de fluxo de sinais

Álgebra de GFS's

1. O valor de uma variável representada por um nó é a soma de todos os sinais que entram naquele nó.
2. O valor de uma variável representada por um nó é transmitido através de todos os ramos que deixam o nó.
3. Ramos paralelos em uma única direção podem ser trocados por um ramo único, com ganho igual a soma dos ganhos dos ramos em paralelo.
4. Uma conexão em série de ramos unidirecionais, pode ser trocada por um ramo com ganho igual ao produto dos ganhos dos ramos.

Gráficos de fluxo de sinais



$$y_6 = a_{16}y_1$$

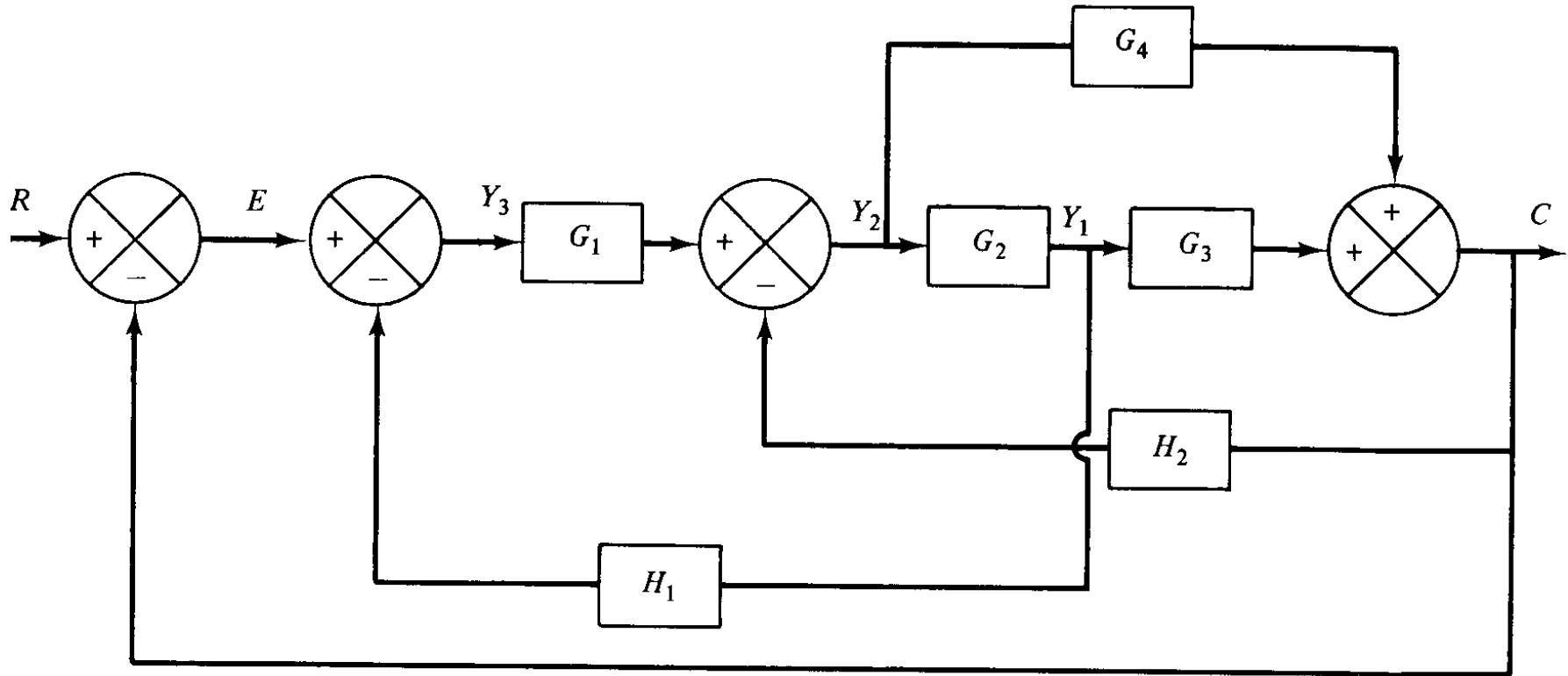
$$y_7 = a_{17}y_1$$

$$y_8 = a_{18}y_1$$

$$y_1 = a_{21}y_2 + a_{31}y_3 + a_{41}y_4 + a_{51}y_5$$

Gráficos de fluxo de sinais

Transformar um diagrama de blocos em um GFS

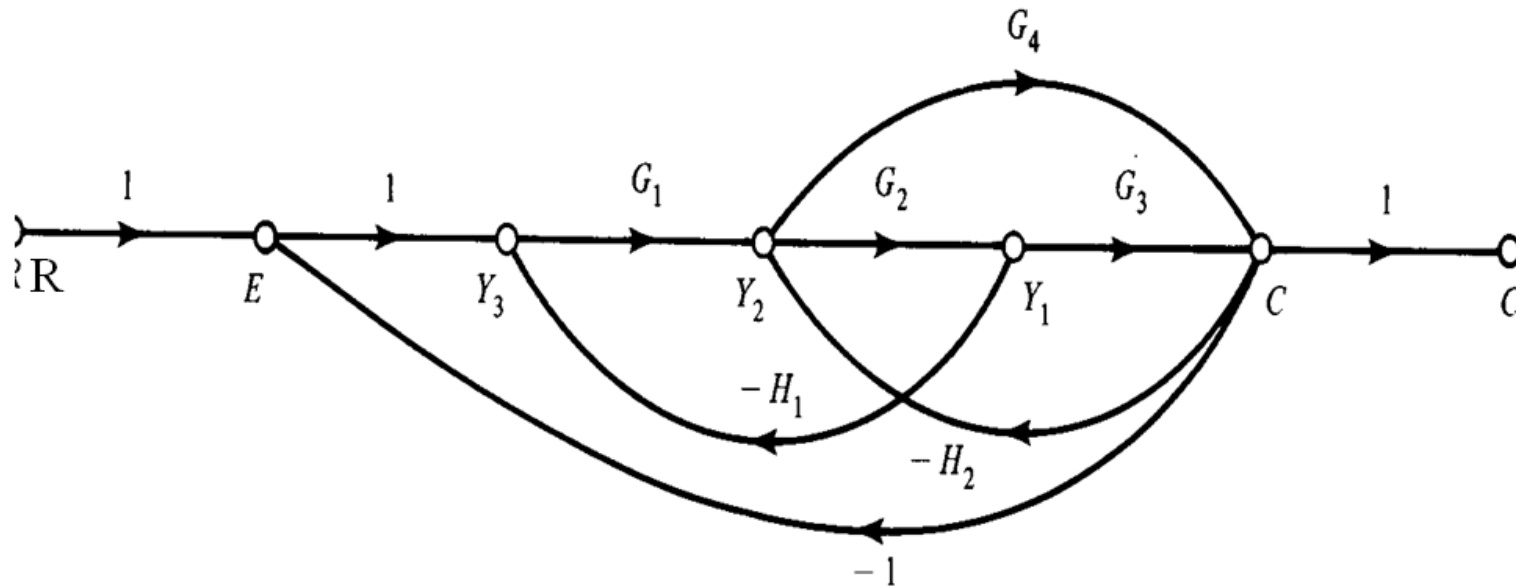


- Identificar todos os sinais no DB;
- Colocar um nó para cada sinal;
- Desenhar os ramos;
- Colocar o ganho de cada ramo.

As relações matemáticas entre os sinais em ambos diagramas devem ser idênticas .

Gráficos de fluxo de sinais

Transformar um GFS em um Diagrama em blocos

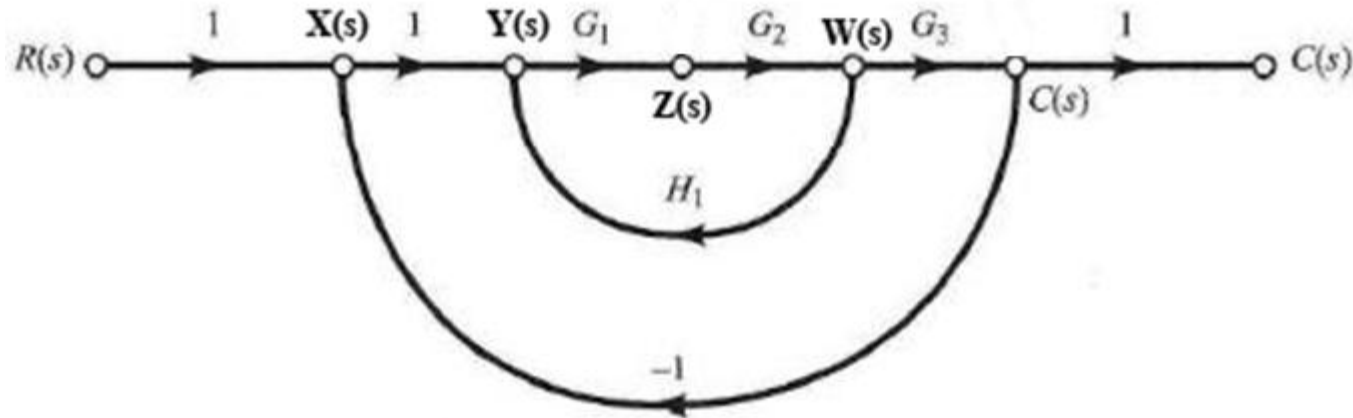


- Identificar todos os sinais no GFS;
- Identificar e desenhar os pontos de soma;
- Desenhar os blocos;
- Desenhar as conexões.

As relações matemáticas entre os sinais em ambos diagramas devem ser idênticas .

Gráficos de fluxo de sinais

Exemplo: Encontre a FT do sistema representado.



$$X(s) = R(s) - C(s)$$

$$Y(s) = X(s) + H_1(s)W(s)$$

$$Z(s) = G_1(s)Y(s)$$

$$W(s) = G_2(s)Z(s)$$

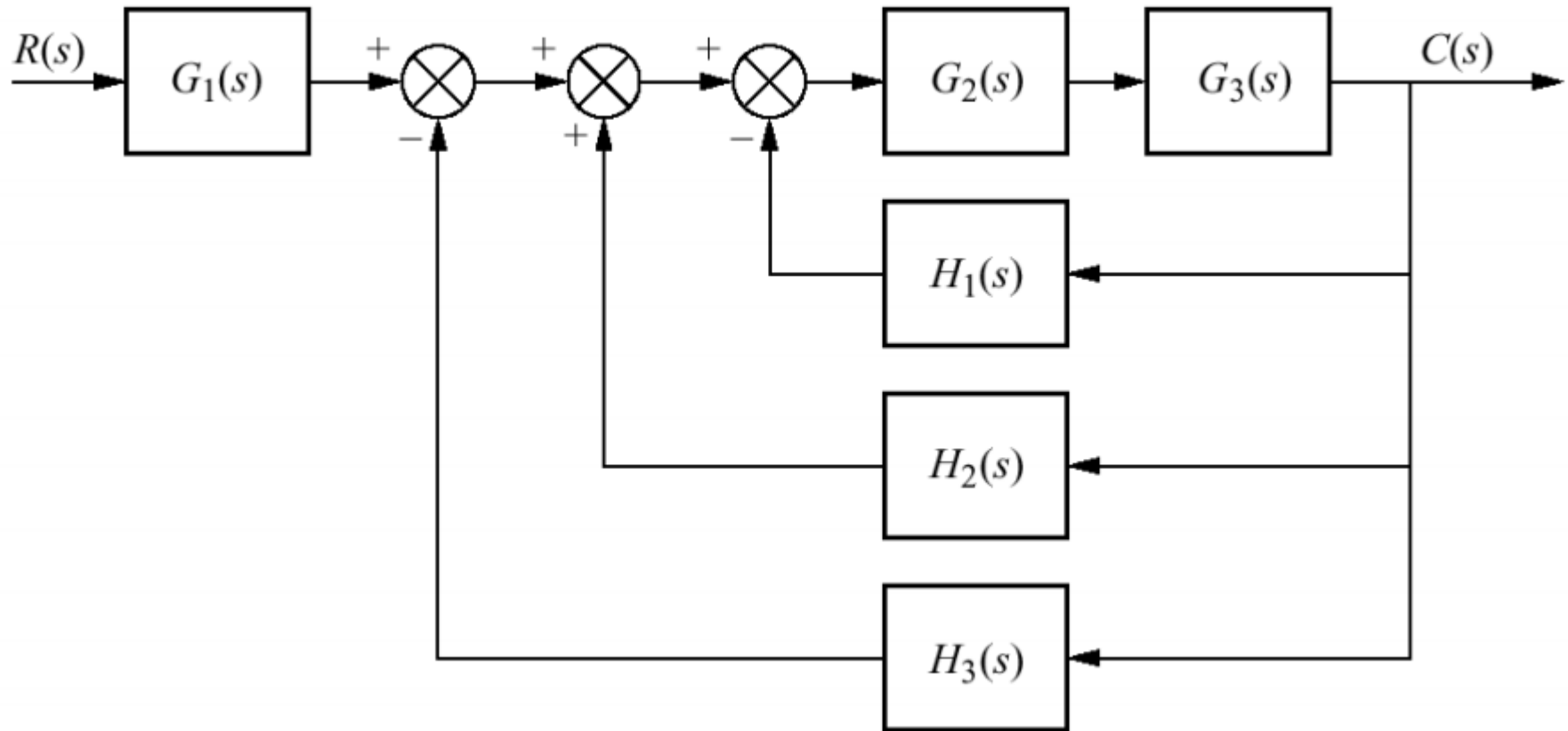
$$C(s) = G_3(s)W(s)$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_3(s)G_{li}(s)}{1 + G_3(s)G_{li}(s)}$$

$$G_{li}(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 - H_1(s)G_1(s)G_2(s)}$$

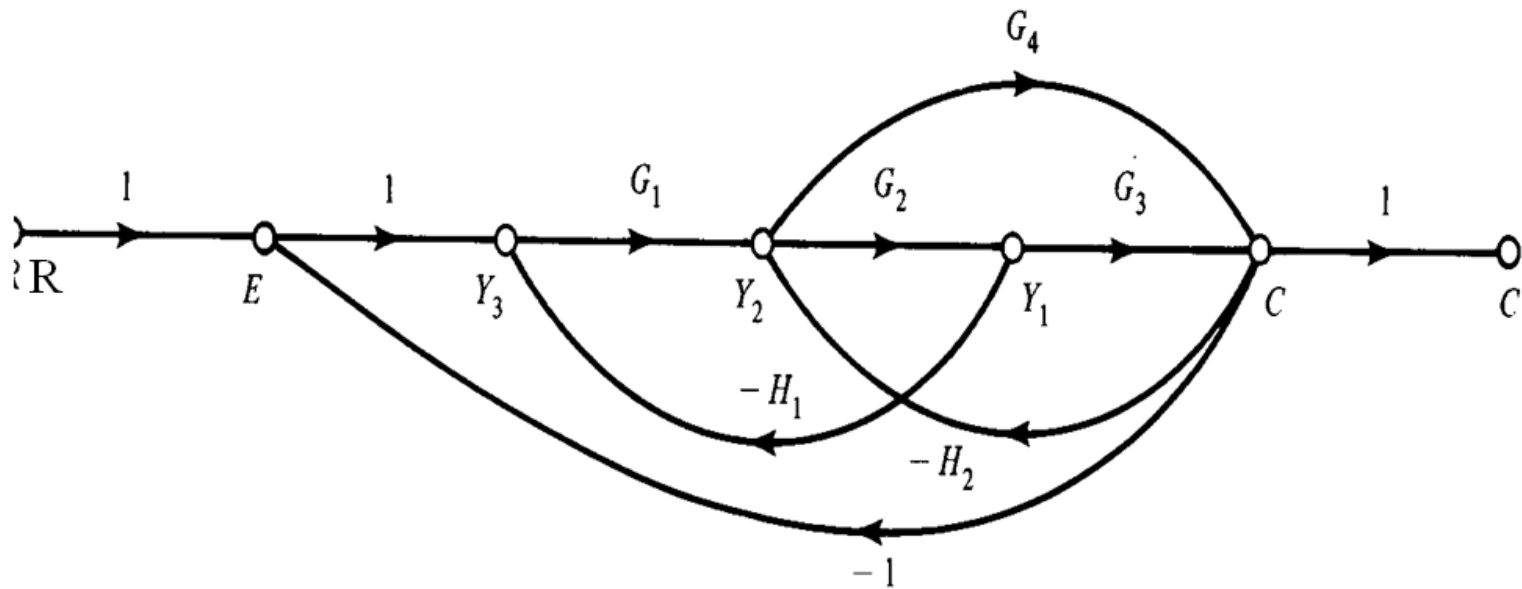
Gráficos de fluxo de sinais

Desenhe o gráfico de fluxo de sinal do sistema mostrado.



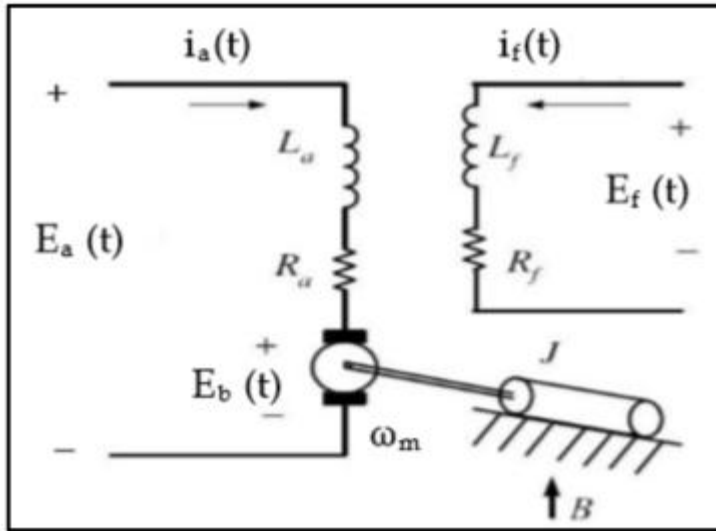
Gráficos de fluxo de sinais

Encontre as expressões matemáticas dos sinais $C(s)$, $Y_1(s)$, $Y_2(s)$, $Y_3(s)$ e $E(s)$.



Motor Elétrico de Corrente Contínua

A figura representa um diagrama de um motor elétrico de CC.



ω_m : velocidade angular,

θ_m : ângulo de giro,

J : momento de inércia,

b : atrito viscoso.

O fluxo no entreferro do motor $\phi(t)$ é proporcional a corrente de campo $i_f(t)$.

$$\phi(t) = k_f i_f(t) \quad (1)$$

O torque do motor T_m é proporcional ao $\phi(t)$ e a corrente de armadura $i_a(t)$.

$$T_m = k_1 \phi(t) i_a(t) \quad (2)$$

Substituindo 1 em 2:

$$T_m = k_1 k_f i_f(t) i_a(t) \quad (3)$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

Para controlar o motor de CC uma das correntes $i_a(t)$ ou $i_f(t)$ é mantida constante e a outra se torna a variável de entrada.

Motor de CC controlado pela corrente de campo $i_f(t)$, então $i_a(t)$ é constante.

Aplicando a TL da equação 3 temos:

$$T_m(s) = k_1 k_f i_a I_f(s) = K_m I_f(s) \quad (4) \quad K_m: \text{constante do motor}$$

do circuito de campo temos:

$$V_f(s) = (R_f + sL_f) I_f(s) \quad (5)$$

$$\text{O torque do motor: } T_m(s) = T_L(s) + T_d(s) \quad (6)$$

T_d (torque perturbador): desprezível em sistemas livres de forças externas.

T_L (torque na carga)

$$T_L(s) = Js^2\theta(s) + bs\theta(s) \quad (7)$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

Reordenando as equações 5 e 6:

$$I_f(s) = \frac{V_f(s)}{R_f + sL_f} \quad (8)$$

$$T_L(s) = T_m(s) - T_d(s) \quad (9)$$

Desprezando $T_d(s)$ e substituindo 7 e 4 em 9:

$$Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = k_m I_f(s) \quad (10)$$

Substituindo 8 em 10:

$$Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = k_m \frac{V_f(s)}{R_f + sL_f} \quad (11)$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{k_m}{(Js^2 + bs)(R_f + sL_f)} = \frac{k_m}{s(Js + b)(R_f + sL_f)}$$
$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{\cancel{k_m} / JL_f}{s(s + \cancel{b} / J)(s + \cancel{R_f} / L_f)} = \frac{\cancel{k_m} / bR_f}{s(\tau_L s + 1)(\tau_f s + 1)} \quad (12)$$
$$\tau_L = \frac{J}{b} \quad \tau_f = \frac{L_f}{R_f}$$

Tipicamente $\tau_L \gg \tau_f$ e τ_f é desprezada.

Função de Transferência do motor CC controlado por campo

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{\cancel{k_m} / bR_f}{s(\tau_L s + 1)} \quad (13)$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

Motor de CC controlado pela corrente de armadura $i_a(t)$, $i_f(t)$ é constante.

Aplicando a TL da equação 3 temos:

$$T_m(s) = k_1 k_f i_f I_a(s) = K_m I_a(s) \quad (14) \quad K_m: \text{constante do motor}$$

A corrente de armadura se relaciona com a tensão segundo:

$$V_a(s) = (R_a + sL_a)I_a(s) + V_b(s) \quad (15)$$

onde $V_b(s)$ é a tensão devida à força contra-eletromotriz proporcional à velocidade do motor

$$V_b(s) = K_b \omega(s) \quad (16)$$

Substituindo 15 em 16 e isolando $I_a(s)$

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b \omega(s)}{R_a + L_a s} \quad (17)$$

Lembrando as equações 6 e 7:

$$T_L(s) = T_m(s) - T_d(s) = Js^2 \theta(s) + bs \theta(s) \quad (18)$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

Considerando que $\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t)$ e $S\theta(s) = W(s)$

e combinando as equações 14,17 e 18.

$$Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = K_m I_a(s) = \frac{K_m V_a(s) - K_m K_b \omega(s)}{R_a + L_a s}$$

$$(Js^2\theta(s) + bs\theta(s))(R_a + L_a s) + K_m K_b s\theta(s) = K_m V_a(s) \quad (19)$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{(Js^2 + bs)(R_a + L_a s) + K_m K_b s} = \frac{K_m}{s[(Js + b)(R_a + L_a s) + K_m K_b]}$$

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(Js + b)(\frac{L_a}{R_a}s + 1) + K_m K_b]}$$

Motor Elétrico de Corrente Contínua

Em muitos motores a constante de tempo da armadura pode ser desprezada

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(Js + b) + K_m K_b]}$$

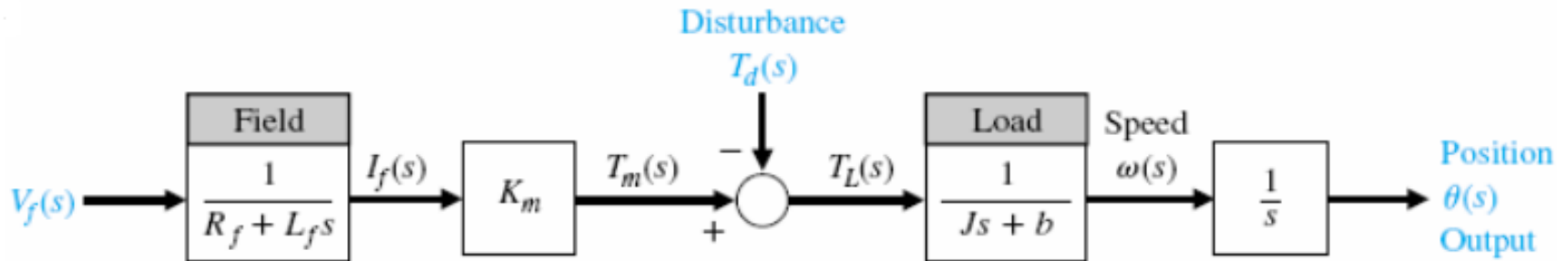
Função de Transferência do motor CC controlado por armadura

$$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m / (R_a b + K_b K_m)}{s[\tau_a s + 1]} \quad (20)$$

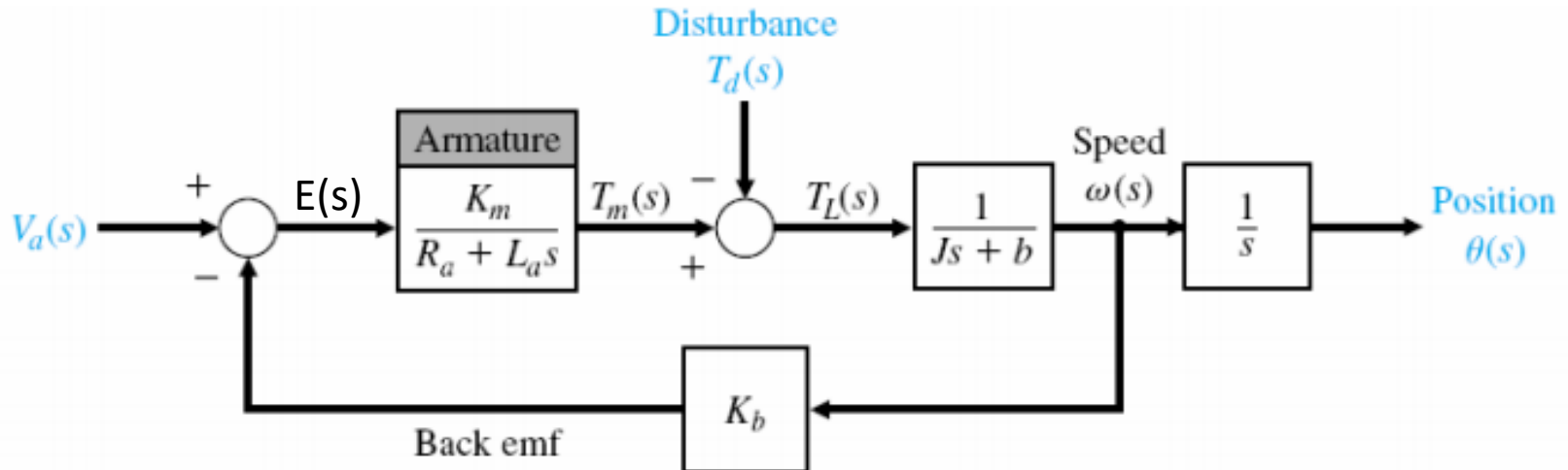
$$\tau_a = \frac{R_a J}{R_a b + K_b K_m}$$

Motor Eléctrico de Corrente Continua

Motor CC controlado por campo



Motor CC controlado por armadura



Servomecanismos

Do ponto de vista da função a ser executada, classificamos um sistema de controle em malha fechada como sendo do tipo **servomecanismo ou regulação**.

Servomecanismo. O termo **servomecanismo** surgiu no contexto do **desenvolvimento** de certos mecanismos de controle de posição. O termo **problema do servomecanismo** serve atualmente para designar o problema de fazer a saída do sistema seguir (**acompanhar, rastrear**) **uma referência especificada**.

Regulação. O termo **regulação** é empregado para designar a função de controle que visa **manter a saída do sistema razoavelmente próxima à uma referência especificada**. O termo **problema da regulação** designa o problema de regular a **saída do sistema**.

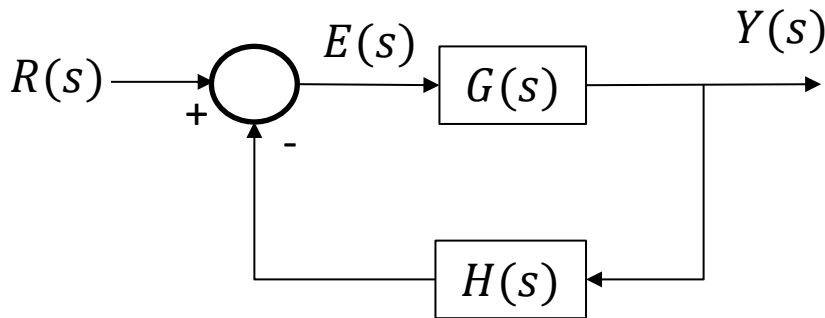
Servomecanismos

Exemplo.

No controle em malha fechada de um motor DC, o problema de levar o eixo do motor da sua posição inicial até a posição desejada (isto é, fazer a posição do eixo começar a seguir uma função tipo degrau, de amplitude igual a posição desejada) constitui um problema de servomecanismo. Manter a posição do eixo suficientemente próxima á posição desejada, a despeito de possíveis distúrbios que possam afetar o sistema, constitui um problema de regulação.

Sistemas Realimentados

Nos **sistemas de controle em malha fechada**, também denominados de **sistemas de controle por realimentação** os **sistemas de controle realimentados**, a saída do sistema é medida e comparada com a saída desejada (referência), para produzir um sinal de erro que é processado através do controlador e define a ação de controle u .



$R(S)$: sinal de entrada ou referência

$E(S)$: sinal de erro

$Y(S)$: sinal de saída

$G(S)$: Função de transferência ou ganho no ramo direto

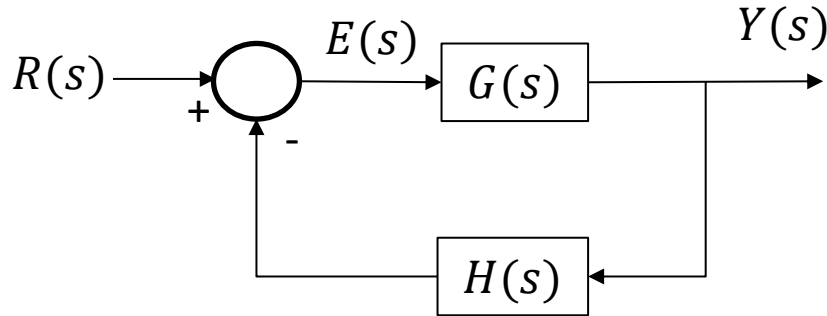
$H(S)$: Função de transferência ou ganho do ramo da realimentação

$Y(S)$: sinal de saída

$H(s) = 1$: *realimentação unitária*

Os **sistemas realimentados** possuem diversas vantagens como: capacidade de seguimento ou rastreamento do sinal de entrada, rejeição a perturbações ou distúrbios e insensibilidade ao ruído e as variações dos parâmetros internos do sistema.

Sistemas Realimentados



$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$: Função de transferência em malha fechada

$1 + G(s)H(s) = 0$: equação característica do sistema realimentado, permite determinar os pólos em malha fechada. Os pólos da FT em malha fechada são as soluções da equação característica.

Para que o sistema realimentado seja estável (toda entrada limitada produz uma saída limitada) as soluções da equação característica deverão ter partes reais negativas. Os pólos da FT devem possuir partes reais negativas.

Se qualquer um dos pólos tiver parte real positiva (estiver localizado no semiplano direito do plano s) a resposta transitória do sistema aumentara monotonicamente ou oscilará com amplitude crescente, representando um sistema instável.

Sistemas Realimentados

Estabilidade

A análise da estabilidade de um sistema de controle em malha fechada pode ser feita procurando as raízes da equação característica e verificando que sua parte real seja negativa. Em alguns casos a resolução da equação característica pode resultar complexo.

O critério de estabilidade de Routh-Hurwitz nos permite identificar a existência de pólos do sistema em malha fechada localizados no semiplano direito do plano complexo s , sem ter que resolver a equação característica.

Sistemas Realimentados

Critério de Routh-Hurwitz

- Permite avaliar a estabilidade absoluta de um SCMF.
- Fornece condições necessárias para a estabilidade de um sistema.
- Possibilita determinar se um sistema é instável, no entanto não é suficiente para estabelecer a estabilidade do sistema.

Procedimento para aplicar o critério de Routh-Hurwitz

1- Escreva a equação característica ou polinómio característico na forma:

$$a_0s^n + a_1s^{n-1} + a_2s^{n-2} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

2-Se alguns dos coeficientes for 0 ou negativo na presença de ao menos um coeficiente positivo o sistema possui pólos com parte real positiva e o sistema é instável.

Sistemas Realimentados

Procedimento para aplicar o critério de Routh-Hurwitz (cont)

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

3- Se todos os coeficientes forem positivos, organize os coeficientes do polinómio em linhas e colunas segundo o seguinte padrão.

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	...
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	...
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	...
s^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
s^{-2}	e_1	e_2			
s^{-1}	f_1				
s^0	g_1				

As duas primeiras linhas correspondem aos coeficientes pares e ímpares do polinómio respectivamente.

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

$$d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}$$

O processo continua até que a n-ésima linha seja completada.

Sistemas Realimentados

Procedimento para aplicar o critério de Routh-Hurwitz (cont)

O critério de estabilidade de Routh-Hurwitz afirma que o número de raízes da equação característica com parte real positiva é igual ao número de mudanças no sinal dos coeficientes da primeira coluna da matriz.

A condição necessária e suficiente para que todas as raízes da equação característica se situem no semiplano esquerdo do plano s é que todos os coeficientes da equação sejam positivos e que todos os elementos da primeira coluna da matriz tenham sinais positivos.

Sistemas Realimentados

Procedimento para aplicar o critério de Routh-Hurwitz (cont)

Aparecimento de um zero na primeira coluna

1. Substitui-se o zero da primeira coluna por $\varepsilon > 0$ e continuam-se os cálculos.
2. No fim determina-se o limite quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ de cada um dos elementos da primeira coluna.

Dos elementos da primeira coluna imediatamente antes e depois do zero, conclui-se que:

- se estes elementos tiverem o mesmo sinal então existe um par de raízes no eixo real.
- se estes elementos tiverem sinais opostos então existe uma raiz no SPD.

$$Q(s) = s^5 + s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 5s + 4$$

s^5	1	3	5
s^4	1	3	4
s^3	0	1	
s^2	?	?	
s^1	?		
s^0	?		

 $\rightarrow$

s^5	1	3	5
s^4	1	3	4
s^3	ε	1	
s^2	$3 - \frac{1}{\varepsilon}$	4	
s^1	$\frac{4\varepsilon^2 - 3\varepsilon + 1}{-3\varepsilon + 1}$		
s^0	4		

s^5	1	3	5
s^4	1	3	4
s^3	0	1	
s^2	$-\infty$	4	
s^1	1		
s^0	4		

raiz no SPD

raiz no SPD

Sistemas Realimentados

Procedimento para aplicar o critério de Routh-Hurwitz (cont)

Aparecimento de uma linha de zeros
(raízes simétricas em relação ao eixo imaginário)

1. Formar o polinómio auxiliar $T(s)$ com os coeficientes da linha anterior à linha de zeros.
2. Substituir a linha de zeros pelos coeficientes de $T'(s)$ e prosseguir os cálculos.

Se a partir da linha de zeros não houver trocas de sinal na primeira coluna então existem raízes sobre o eixo imaginário. Caso contrário, o número de trocas de sinal indica o número de raízes no SPD.

$$Q(s) = s^5 + s^4 + 5s^3 + 5s^2 + 4s + 4$$

s^5	1	5	4
s^4	1	5	4
s^3	0	0	
s^2	?	?	
s^1	?		
s^0	?		

$$\longrightarrow T(s) = s^4 + 5s^2 + 4$$

$$\downarrow$$
$$T'(s) = 4s^3 + 10s$$
$$\downarrow$$

s^5	1	5	4
s^4	1	5	4
s^3	4	10	
s^2	2,5	4	
s^1	3,6		
s^0	4		

2 pares de raízes
no eixo imaginário

Sistemas Realimentados

Exemplos do critério de Routh-Hurwitz

A equação característica de um sistema realimentado é dada pelo polinómio $P(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5$. Determine se o sistema possui polos com parte real positiva.

Todos os coeficientes de $P(s)$ são positivos, construir a matriz:

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	1	5	
s^1	-6		
s^0	5		

O número de mudanças de sinal dos coeficientes na primeira coluna é 2, isso quer dizer que existem duas raízes com parte real positiva.

Sistemas Realimentados

Exemplos do critério de Routh-Hurwitz

A função de transferência de malha fechada de um sistema realimentado é $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{k}{s(s^2+s+1)(s+2)+k}$. Quais valores do ganho garantem a estabilidade absoluta do sistema.

O polinômio característico é: $Q(s) = s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + k$

Todos os coeficientes de $Q(s)$ são positivos, construir a matriz:

s^4	1	3	k
s^3	3	2	0
s^2	$7/3$	k	
s^1	$2-9k/7$		
s^0	k		

Para que haja estabilidade absoluta todos os coeficientes na primeira coluna devem ser positivos, o qual é satisfeito para $0 < k < 14/9$

Sistemas Realimentados

Exercícios do critério de Routh-Hurwitz

1- A equação característica de um sistema realimentado é dada pelo polinómio $P(s) = s^4 + 3s^3 + 2s^2 + s + 3$. Determine se o sistema possui polos com parte real positiva.

2- A função de transferência de malha fechada de um sistema realimentada é $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{k}{(s^2+s+1)(s^2+2s+2)+k}$. Quais valores do ganho garantem a estabilidade absoluta do sistema.